ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC

BÀI TẬP LỚN CUỐI KỲ

Học phần: **Cơ sở dữ liệu**

HỆ THỐNG KẾT NỐI NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ CỘNG TÁC DỰ ÁN ĐA NGÀNH

Requirements – Sơ đồ thực thể ERD – Lược đồ quan hệ và chuẩn hóa

Nhóm: 9

Thành viên: 25000260 – Hoàng Thảo Linh
25000263 – Thái Thị Gia Linh
25000264 – Trần Đậu Nhật Linh
25000265 – Trần Lê Thảo Linh
25000280 – Vũ Thị Ánh Nguyệt

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Requirements — Yêu cầu hệ thống **1**

1.1 Giới thiệu đề tài . . . 1
1.2 Phạm vi . . . 1
1.3 Tác nhân . . . 1
1.4 Yêu cầu dữ liệu rút ra từ sơ đồ ERD . . . 2
1.5 Yêu cầu chức năng . . . 2
1.6 Quy tắc nghiệp vụ . . . 5
1.7 Yêu cầu phi chức năng . . . 5

2 Sơ đồ thực thể ERD và thuyết minh **6**

2.1 Thực thể . . . 6
2.2 Thuộc tính của từng thực thể . . . 6
2.3 Sáu quan hệ N–N chuyển thành bảng . . . 7
2.4 Các quan hệ còn lại . . . 7
2.5 Dữ liệu suy diễn . . . 8

3 Chuyển ERD sang lược đồ quan hệ **10**

3.1 Quy tắc ánh xạ . . . 10
3.2 Áp dụng từng bước . . . 10
3.3 Lược đồ quan hệ ban đầu . . . 11

4 Chuẩn hóa lược đồ quan hệ **11**

4.1 Khóa và phụ thuộc hàm . . . 12
4.2 Kiểm tra dạng chuẩn 1 (1NF) . . . 12
4.3 Kiểm tra dạng chuẩn 2 (2NF) . . . 12
4.4 Kiểm tra dạng chuẩn 3 (3NF) . . . 13
4.5 Kiểm tra dạng chuẩn Boyce–Codd (BCNF) . . . 13
4.6 Minh họa phân rã để loại bỏ dư thừa . . . 13
4.7 Các ví dụ phân rã bổ sung . . . 14
4.8 Tổng kết kiểm tra dạng chuẩn . . . 14

5 Lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa **15**

5.1 Khóa chính và khóa ngoại . . . 15
5.2 Tổng hợp khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn tham chiếu . . . 20
5.3 Ràng buộc miền và ràng buộc duy nhất . . . 21

6 Ghi chú triển khai và giới hạn hiện tại **22**

6.1 Lịch sử tham gia và phân công . . . 22
6.2 Bàn giao kho mã . . . 22
6.3 Các giới hạn khác . . . 22

6.4 Ràng buộc phải triển khai ngoài hình ERD 22

7 Tính năng mở rộng trong tương lai **23**

8 Kết luận **23**

1. Requirements — Yêu cầu hệ thống

1.1. Giới thiệu đề tài

Tên đề tài: Hệ thống kết nối nhân sự và quản lý cộng tác dự án đa ngành.

Trong thực tế, nhiều dự án thiếu người có kỹ năng phù hợp hoặc bị đình trệ khi thành viên, người phụ trách không thể tiếp tục tham gia. Đồng thời, người có kỹ năng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dự án phù hợp để đóng góp.

Hệ thống được xây dựng để quản lý người dùng, kỹ năng, dự án, vị trí tuyển, thành viên, công việc, tiến độ và đơn ứng tuyển. Người tạo dự án đăng các vị trí và kỹ năng còn thiếu; người dùng tìm kiếm, xem gợi ý và ứng tuyển. Hệ thống hỗ trợ theo dõi hoạt động, bổ sung nhân sự và bàn giao trách nhiệm để dự án tiếp tục phát triển.

1.2. Phạm vi

Hỗ trợ nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, thiết kế, marketing và nghiên cứu.
Một kỹ năng có thể thuộc nhiều lĩnh vực.
Một dự án có thể thuộc nhiều lĩnh vực.
Một người có thể tham gia nhiều dự án.
Một thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trong cùng dự án.
Mỗi dự án có một người tạo ban đầu và đúng một owner đang hoạt động.
Mỗi dự án lưu một đường dẫn kho mã hoặc tài nguyên chính; có thể để trống nếu không áp dụng.
Kỹ năng do người dùng tự khai; đường dẫn hồ sơ không đồng nghĩa đã được xác minh.

1.3. Tác nhân

Khách chưa đăng nhập

Xem và tìm kiếm thông tin dự án, vị trí công khai.
Đăng ký, đăng nhập.

Người dùng

Quản lý hồ sơ và kỹ năng cá nhân.
Tạo dự án.
Gửi, xem và rút đơn ứng tuyển.

Thành viên dự án

Xem thông tin nội bộ của dự án mình tham gia.
Nhận vị trí, công việc và cập nhật trạng thái công việc được giao.
Ứng tuyển thêm vị trí hoặc rời dự án theo quy định.

Chủ dự án(owner)

Quản lý dự án, vị trí tuyển và yêu cầu kỹ năng.
Duyệt đơn, quản lý thành viên và phân công công việc.
Thay đổi trạng thái dự án và gửi yêu cầu bàn giao.

Owner/member là **quyền** trong từng dự án. Backend, Designer hoặc Marketing là **vị trí chuyên môn**, được quản lý riêng.

1.4. Yêu cầu dữ liệu rút ra từ sơ đồ ERD

Mỗi thực thể, thuộc tính và quan hệ trên sơ đồ ERD (Hình 1) tương ứng với một yêu cầu về dữ liệu mà hệ thống phải lưu trữ và bảo đảm toàn vẹn. Bảng 1 liệt kê dữ liệu cần quản lý của từng thực thể; Bảng 2 liệt kê dữ liệu gắn với các quan hệ nhiều–nhiều.

Bảng 1: Yêu cầu dữ liệu của các thực thể

Thực thể	Dữ liệu cần quản lý
`USERS`	Tài khoản và hồ sơ: `id, email, password_hash, full_name, bio, profile_url, created_at`. Email duy nhất; mật khẩu chỉ lưu dạng băm.
`DOMAIN`	Lĩnh vực: `id, name`.
`SKILL`	Kỹ năng: `id, name`; phân loại vào lĩnh vực qua quan hệ `SKILL_DOMAIN`.
`PROJECT`	Dự án: `id, title, description, status, repository_url, created_at, last_activity_at`. Tiến độ `progress_percent` là thuộc tính suy diễn, không lưu.
`POSITION`	Vị trí tuyển của dự án: `id, title, description, slots, status, created_at, closed_at`. Số chỗ còn lại `remaining_slots` là thuộc tính suy diễn, không lưu.
`PROJECT_MEMBER`	Việc người dùng tham gia dự án: `role, joined_at, left_at`; được định danh bởi cặp người dùng–dự án.
`APPLICATION`	Đơn ứng tuyển: `id, message, status, applied_at, decided_at`.
`TASK`	Công việc: `id, title, description, status, due_date, created_at, updated_at, completed_at`.
`PROJECT_STATUS_HISTORY`	Lịch sử đổi trạng thái dự án: `id, old_status, new_status, changed_at, note`.
`PROJECT_HANDOVER`	Yêu cầu bàn giao owner: `id, requested_at, status, note, decided_at`.

Bảng 2: Yêu cầu dữ liệu gắn với các quan hệ nhiều–nhiều

Quan hệ	Yêu cầu
`USER_SKILL`	Lưu mức thành thạo `level` (1–5) của từng người với từng kỹ năng.
`SKILL_DOMAIN`, `PROJECT_DOMAIN`	Một kỹ năng, một dự án thuộc nhiều lĩnh vực; không có thuộc tính riêng.
`POSITION_SKILL_REQUIREMENT`	Lưu mức tối thiểu `min_level` (1–5) mà vị trí yêu cầu cho từng kỹ năng.
`POSITION_ASSIGNMENT`	Lưu thời gian đảm nhiệm vị trí: `started_at`, `ended_at`.
`TASK_ASSIGNMENT`	Lưu thời gian được giao việc: `assigned_at`, `unassigned_at`.

Các quy tắc ghi chú ngay trên hình ERD

`PROJECT_MEMBER` được định danh duy nhất bằng cặp người dùng–dự án.

Mỗi dự án có đúng một owner đang hoạt động.

Một kỹ năng và một dự án có thể thuộc nhiều lĩnh vực.

Thành viên chỉ đảm nhiệm vị trí và nhận công việc thuộc cùng dự án; số người đang đảm nhiệm không vượt `slots`.

Mô hình lưu lần tham gia, đảm nhiệm và phân công hiện tại hoặc gần nhất.

`progress_percent` là thuộc tính suy diễn; `last_activity_at` phản ánh hoạt động được ghi nhận trong ứng dụng.

Bàn giao owner không tự chuyển quyền kho mã bên ngoài.

Các quy tắc về quyền, owner, số chỗ và tính nguyên tử phải được kiểm tra khi triển khai.

1.5. Yêu cầu chức năng

FR01. Quản lý tài khoản

- Đăng ký bằng email và mật khẩu; đăng nhập, đăng xuất.
- Cập nhật họ tên, giới thiệu và đường dẫn hồ sơ.
- Email phải duy nhất.
- Người dùng chỉ sửa được hồ sơ của bản thân.

- Mật khẩu phải được băm trước khi lưu.

FR02. Quản lý kỹ năng

- Thêm, thay đổi mức độ và xóa kỹ năng cá nhân.
- Mức độ thành thạo từ 1 đến 5.
- Mỗi người có một mức độ hiện tại cho cùng một kỹ năng.
- Mỗi kỹ năng được phân loại vào ít nhất một lĩnh vực.
- Danh mục kỹ năng và lĩnh vực được chuẩn bị trước; giao diện quản trị danh mục chưa thuộc phạm vi phiên bản đầu.

FR03. Quản lý dự án

- Tạo dự án với tên, mô tả và ít nhất một lĩnh vực.
- Cho phép khai báo đường dẫn kho mã hoặc tài nguyên chính.
- Khi tạo, hệ thống ghi nhận người tạo và thêm người này làm owner.
- Owner được cập nhật thông tin, lĩnh vực và trạng thái.
- Người tạo ban đầu không thay đổi sau khi bàn giao owner.
- Mô tả dự án chứa mục tiêu, tình hình và nhu cầu hỗ trợ chung.

FR04. Quản lý vị trí tuyển

- Owner tạo, sửa, mở và đóng vị trí.
- Mỗi vị trí thuộc đúng một dự án.
- Vị trí có tên, mô tả, tổng số người cần và trạng thái tuyển.
- Một vị trí có thể yêu cầu nhiều kỹ năng, mỗi kỹ năng có mức tối thiểu.
- Kỹ năng yêu cầu không bắt buộc thuộc cùng lĩnh vực với dự án.
- Không cho giảm số người cần xuống dưới số người đang đảm nhiệm.

FR05. Tìm kiếm và gợi ý

- Tìm dự án, vị trí theo từ khóa, lĩnh vực và kỹ năng.
- Lọc vị trí đang mở và còn chỗ.
- Gợi ý dựa trên kỹ năng người dùng và mức yêu cầu.
- Hiển thị kỹ năng đã đạt và chưa đạt.
- Không gợi ý ứng tuyển vào vị trí đang đảm nhiệm.

Chính sách cho phiên bản đầu

Mức phù hợp là tỷ lệ kỹ năng đạt mức tối thiểu trên tổng số kỹ năng yêu cầu. Vị trí không có yêu cầu kỹ năng hiển thị “Chưa có tiêu chí đánh giá”. Điểm gợi ý không tự quyết định kết quả ứng tuyển.

FR06. Quản lý đơn ứng tuyển

- Gửi đơn vào một vị trí cụ thể, kèm lời giới thiệu.
- Chỉ gửi khi vị trí mở, còn chỗ và dự án cho phép tuyển.
- Không tạo nhiều đơn đang chờ của cùng người vào cùng vị trí.
- Người nộp được rút đơn đang chờ.
- Thành viên được ứng tuyển thêm vị trí chưa đảm nhiệm.
- Muốn ứng tuyển lại sau khi đơn kết thúc phải tạo đơn mới.

FR07. Xét duyệt đơn

- Owner xem hồ sơ, chấp nhận hoặc từ chối đơn đang chờ.
- Lưu người xử lý và thời điểm quyết định.
- Khi chấp nhận, kiểm tra lại quyền, trạng thái tuyển và số chỗ.
- Thêm hoặc khôi phục thành viên và ghi nhận vị trí đảm nhiệm.
- Các cập nhật phải thực hiện trong cùng giao dịch.

FR08. Quản lý thành viên và vị trí đảm nhiệm

- Hiển thị thành viên đang hoạt động và đã rời dự án.
- Một thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí.
- Kết thúc một vị trí không buộc thành viên rời toàn bộ dự án.
- Khi rời dự án, kết thúc các đảm nhiệm và phân công đang có hiệu lực.
- Owner phải bàn giao trước khi rời dự án.

FR09. Quản lý công việc

- Owner tạo, chỉnh sửa và phân công công việc.
- Mỗi công việc thuộc đúng một dự án.
- Công việc có thể chưa phân công hoặc được giao cho nhiều thành viên.
- Chỉ giao cho thành viên đang hoạt động trong cùng dự án.
- Owner và người đang được giao được cập nhật trạng thái công việc.
- Khi hoàn thành, ghi `completed_at`; nếu mở lại, xóa mốc hoàn thành hiện tại.

FR10. Theo dõi tiến độ và nhân sự

- Tính tiến độ theo số công việc hoàn thành.
- Dự án chưa có công việc hiển thị "Chưa có dữ liệu".
- Hiển thị số người đang đảm nhiệm và số chỗ còn trống tại từng vị trí.
- Một người kiêm nhiều vị trí chỉ được tính là một thành viên.
- Phân biệt vị trí "chưa đủ người" và vị trí "đang mở tuyển".

FR11. Cảnh báo nguy cơ đình trệ

- Theo dõi `last_activity_at`.
- Chỉ cảnh báo dự án đang hoạt động và không có hoạt động có ý nghĩa trong ngưỡng cấu hình.
- Không tự động kết luận dự án bị bỏ hoặc thay đổi trạng thái.
- Owner xem cảnh báo và chủ động cập nhật trạng thái nếu cần.

Quy ước

Tạo công việc hoặc thay đổi trạng thái công việc được tính là hoạt động; xem trang, đăng nhập hoặc sửa chính tả không được tính. Khởi tạo `last_activity_at = created_at`. Ngưỡng cảnh báo cấu hình được, chưa cố định ở 14 ngày.

FR12. Bàn giao và lưu lịch sử

- Owner gửi yêu cầu cho một người nhận cụ thể.
- Người nhận chấp nhận hoặc từ chối; người giao hủy khi yêu cầu đang chờ.
- Chỉ có tối đa một yêu cầu bàn giao đang chờ trên mỗi dự án.
- Khi chấp nhận, kiểm tra lại owner hiện tại.
- Người nhận phải là thành viên hoạt động hoặc được thêm/khôi phục trong cùng giao dịch.

- Owner cũ trở thành member, không mặc định rời dự án.
- Lưu mỗi lần thay đổi trạng thái dự án trong lịch sử.

1.6. Quy tắc nghiệp vụ

BR1. Cặp người dùng–dự án định danh duy nhất một thành viên.
BR2. Mỗi dự án có đúng một owner đang hoạt động tại thời điểm giao dịch hoàn tất.
BR3. Người tạo ban đầu và owner hiện tại có thể khác nhau.
BR4. Mỗi kỹ năng, dự án phải thuộc ít nhất một lĩnh vực.
BR5. `slots` là tổng số người cần cho vị trí và là số nguyên dương.
BR6. Số người đang đảm nhiệm hợp lệ không vượt `slots`.
BR7. Thành viên, vị trí đảm nhiệm và công việc được giao phải cùng dự án.
BR8. `level`, `min_level` là số nguyên từ 1 đến 5.
BR9. Chỉ owner được duyệt đơn, quản lý phân công và khởi tạo bàn giao trong phiên bản đầu.
BR10. Người giao và người nhận bàn giao phải khác nhau.
BR11. Đơn đã kết thúc không được chấp nhận lần nữa.
BR12. Không xóa cứng dữ liệu đang được lịch sử tham chiếu.
BR13. Duyệt đồng thời không được làm vượt chỗ; bàn giao không được tạo hai owner.
BR14. Mốc kết thúc không được trước mốc bắt đầu tương ứng.

Các trạng thái sử dụng

Đối tượng	Giá trị trạng thái
Dự án	`planning`, `active`, `paused`, `completed`, `cancelled`
Vị trí	`open`, `closed`
Đơn ứng tuyển	`pending`, `accepted`, `rejected`, `withdrawn`
Công việc	`todo`, `in_progress`, `done`
Bàn giao	`pending`, `accepted`, `rejected`, `cancelled`

Chính sách vận hành

- Chỉ dự án `planning` hoặc `active` được nhận và duyệt đơn.
- Khi dự án hoàn thành/hủy, đóng các vị trí đang tuyển.
- Các đơn còn chờ không được chấp nhận khi dự án đã kết thúc.
- Khi mở lại vị trí, đặt `closed_at` về trống.
- `decided_at` ghi thời điểm chấp nhận/từ chối; chưa lưu riêng thời điểm rút đơn hoặc hủy bàn giao.

1.7. Yêu cầu phi chức năng

- Kiểm tra quyền ở phía máy chủ.
- Bảo vệ mật khẩu, phiên đăng nhập và thông tin cá nhân.
- Dùng giao dịch cho duyệt đơn, rời dự án, đổi trạng thái và bàn giao.
- Có phân trang, chỉ mục phục vụ tìm kiếm.
- Có sao lưu và kiểm tra phục hồi dữ liệu.
- Thống nhất cách lưu thời gian và chuyển múi giờ khi hiển thị.
- Thông báo rõ lý do thao tác thất bại.

2. Sơ đồ thực thể ERD và thuyết minh

Sơ đồ thực thể–quan hệ của hệ thống được vẽ theo ký hiệu Chen (Hình 1, trình bày trên trang ngang ở ngay sau mục này). Bảng 3 tóm tắt ký hiệu được sử dụng trong hình.

Bảng 3: Ký hiệu trong sơ đồ ERD

Ký hiệu	Ý nghĩa
Hình chữ nhật	Thực thể
Hình chữ nhật đôi	Thực thể được định danh kết hợp (`PROJECT_MEMBER`)
Hình thoi	Quan hệ giữa các thực thể
Hình thoi đôi	Quan hệ định danh của thực thể (`PROJECT_MEMBER`)
Hình elip	Thuộc tính; tên thuộc tính gạch chân là khóa
Hình elip nét đứt	Thuộc tính suy diễn (`progress_percent`, `remaining_slots`)
Đường đôi	Thực thể tham gia toàn phần vào quan hệ
Mũi tên	Hướng về thực thể ở phía "một" của quan hệ

2.1. Thực thể

Hệ thống gồm 10 thực thể; các thực thể có khóa `id`, ngoại trừ `PROJECT_MEMBER` được định danh kết hợp bởi người dùng và dự án.

Bảng 4: Các thực thể của hệ thống

STT	Thực thể	Ý nghĩa
1	`USERS`	Tài khoản và hồ sơ người dùng
2	`DOMAIN`	Lĩnh vực
3	`SKILL`	Kỹ năng
4	`PROJECT`	Dự án
5	`POSITION`	Vị trí nhân sự của dự án
6	`PROJECT_MEMBER`	Việc người dùng tham gia dự án
7	`APPLICATION`	Đơn ứng tuyển
8	`TASK`	Công việc
9	`PROJECT_STATUS_HISTORY`	Lịch sử trạng thái dự án
10	`PROJECT_HANDOVER`	Yêu cầu bàn giao

2.2. Thuộc tính của từng thực thể

Bảng 5 tổng hợp các thuộc tính đọc được trên hình. Thuộc tính gạch chân là khóa; thuộc tính suy diễn được vẽ bằng elip nét đứt.

Bảng 5: Thuộc tính của các thực thể trên ERD

Thực thể	Khóa	Thuộc tính khác
USERS	id	email, password_hash, full_name, bio, profile_url, created_at
DOMAIN	id	name
SKILL	id	name
PROJECT	id	title, description, status, repository_url, created_at, last_activity_at; suy diễn: progress_percent
POSITION	id	title, description, slots, status, created_at, closed_at; suy diễn: remaining_slots
PROJECT_MEMBER	(người dùng, dự án)	role, joined_at, left_at
APPLICATION	id	message, status, applied_at, decided_at
TASK	id	title, description, status, due_date, created_at, updated_at, completed_at
PROJECT_STATUS_HISTORY	id	old_status, new_status, changed_at, note
PROJECT_HANDOVER	id	requested_at, status, note, decided_at

2.3. Sáu quan hệ N–N chuyển thành bảng

Bảng 6: Các quan hệ nhiều–nhiều

STT	Quan hệ	Liên kết	Thuộc tính của quan hệ
1	USER_SKILL	người dùng–kỹ năng	level
2	SKILL_DOMAIN	kỹ năng–lĩnh vực	–
3	PROJECT_DOMAIN	dự án–lĩnh vực	–
4	POSITION_SKILL_REQUIREMENT	vị trí–kỹ năng	min_level
5	POSITION_ASSIGNMENT	thành viên–vị trí	started_at, ended_at
6	TASK_ASSIGNMENT	thành viên–công việc	assigned_at, unassigned_at

2.4. Các quan hệ còn lại

Các quan hệ một–nhiều dưới đây được chuyển thành khóa ngoại, không tạo bảng riêng trong phương án triển khai này.

Bảng 7: Các quan hệ một–nhiều và khóa ngoại tương ứng

Quan hệ	Ý nghĩa	Khóa ngoại
CREATES	Mỗi dự án có một người tạo	PROJECT.creator_id
POSITION_OF	Mỗi vị trí thuộc một dự án	POSITION.project_id
TASK_OF	Mỗi công việc thuộc một dự án	TASK.project_id
MEMBERSHIP_OF_USER	Mỗi thành viên tương ứng một người dùng	PROJECT_MEMBER.user_id
MEMBERSHIP_IN_PROJECT	Mỗi thành viên thuộc một dự án	PROJECT_MEMBER.project_id
SUBMITS	Mỗi đơn có một người nộp	APPLICATION.applicant_id
APPLIES_FOR	Mỗi đơn ứng tuyển một vị trí	APPLICATION.position_id
REVIEWS	Mỗi đơn có thể chưa có hoặc có một người xử lý	APPLICATION.processed_by
RECORDS_STATUS_OF	Mỗi lịch sử thuộc một dự án	PROJECT_STATUS_HISTORY.project_id
CHANGED_BY	Mỗi lịch sử có một người thực hiện	PROJECT_STATUS_HISTORY.changed_by
TRANSFERS_OWNERSHIP_OF	Mỗi yêu cầu bàn giao thuộc một dự án	PROJECT_HANDOVER.project_id
INITIATED_BY	Xác định người giao	PROJECT_HANDOVER.from_user_id
ADDRESSED_TO	Xác định người nhận	PROJECT_HANDOVER.to_user_id

2.5. Dữ liệu suy diễn

Hai thuộc tính suy diễn được biểu diễn bằng elip nét đứt trên ERD và **không lưu** thành cột trong cơ sở dữ liệu.

progress_percent

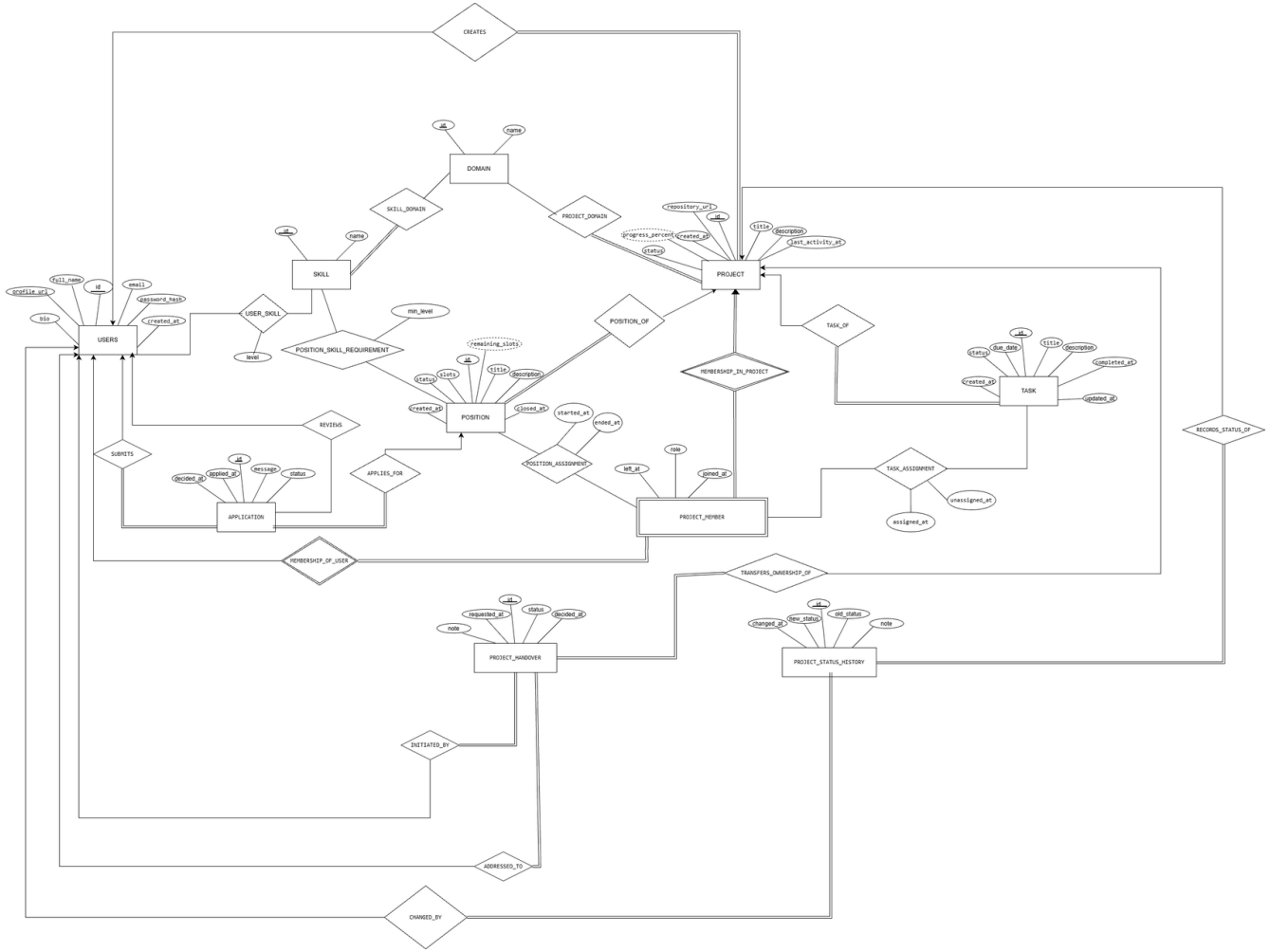
$$\texttt{progress_percent} = \frac{\text{số công việc } \texttt{done}}{\text{tổng số công việc}} \times 100\%$$

Nếu chưa có công việc, kết quả chưa xác định. Mỗi công việc có trọng số bằng nhau.

remaining_slots

$$\texttt{remaining_slots} = \texttt{slots} - \text{số người đang đảm nhiệm hợp lệ}$$

Người đang đảm nhiệm hợp lệ phải có `ended_at IS NULL` và tư cách thành viên có `left_at IS NULL`.



PROJECT_MEMBER được định danh duy nhất bằng cặp người dùng–dự án. Mỗi dự án có đúng một owner đang hoạt động. Một kỹ năng và một dự án có thể thuộc nhiều lĩnh vực. Thành viên chỉ đảm nhiệm vị trí và nhận công việc thuộc cùng dự án; số người đang đảm nhiệm không vượt slots. Mô hình hiện lưu lần tham gia, đảm nhiệm và phân công hiện tại/gần nhất. progress_percent là thuộc tính suy diễn; last_activity_at phản ánh hoạt động được ghi nhận trong ứng dụng. Bàn giao owner không tự chuyển quyền kho mã bên ngoài. Các quy tắc về quyền, owner, số chỗ và tình nguyện tử phải được kiểm tra khi triển khai.

Hình 1: Sơ đồ thực thể–quan hệ (ký hiệu Chen) của hệ thống kết nối nhân sự và quản lý cộng tác dự án đa ngành

3. Chuyển ERD sang lược đồ quan hệ

Phần này chuyển sơ đồ ERD ở Hình 1 thành lược đồ quan hệ theo các quy tắc ánh xạ chuẩn. Lược đồ thu được ở đây là lược đồ ban đầu; mục 4 kiểm tra và chuẩn hóa nó, còn mục 5 trình bày lược đồ cuối cùng sau chuẩn hóa.

3.1. Quy tắc ánh xạ

Bảng 8: Quy tắc ánh xạ ERD sang mô hình quan hệ

Bước	Thành phần ERD	Quy tắc
1	Thực thể có khóa `id`	Mỗi thực thể thành một bảng; thuộc tính đơn thành cột; khóa thành khóa chính.
2	Thực thể định danh kết hợp (`PROJECT_MEMBER`)	Thành một bảng có khóa chính ghép gồm khóa của hai thực thể liên quan qua hai quan hệ định danh (hình thoi đôi).
3	Quan hệ một–nhiều	Không tạo bảng; đặt khóa chính của phía "một" làm khóa ngoại ở phía "nhiều". Bắt buộc (`NOT NULL`) nếu phía "nhiều" tham gia toàn phần; cho phép trống nếu tham gia từng phần.
4	Quan hệ nhiều–nhiều	Thành một bảng riêng, khóa chính ghép từ hai khóa liên quan; thuộc tính của quan hệ thành cột.
5	Thuộc tính suy diễn	Không tạo cột; tính khi truy vấn.
6	Thuộc tính đa trị	Không có trên ERD; nhóm đa trị đã được tách thành quan hệ nhiều–nhiều.

3.2. Áp dụng từng bước

Bước 1 — Chín thực thể có khóa `id`

`USERS`, `DOMAIN`, `SKILL`, `PROJECT`, `POSITION`, `APPLICATION`, `TASK`, `PROJECT_STATUS_HISTORY`, `PROJECT_HANDOVER` thành 9 bảng cùng tên, khóa chính là `id`. Hai thuộc tính suy diễn `progress_percent` (của `PROJECT`) và `remaining_slots` (của `POSITION`) không thành cột.

Bước 2 — Thực thể `PROJECT_MEMBER`

Thực thể này được định danh bởi `MEMBERSHIP_IN_PROJECT` (với `PROJECT`) và `MEMBERSHIP_OF_USER` (với `USERS`). Bảng `PROJECT_MEMBER` có khóa chính `(project_id, user_id)`, hai thành phần này đồng thời là khóa ngoại; các cột còn lại là `role`, `joined_at`, `left_at`.

Bước 3 — Mười ba quan hệ một–nhiều thành khóa ngoại

Các quan hệ `CREATES`, `POSITION_OF`, `TASK_OF`, `SUBMITS`, `APPLIES_FOR`, `REVIEWS`, `RECORDS_STATUS_OF`, `CHANGED_BY`, `TRANSFERS_OWNERSHIP_OF`, `INITIATED_BY`, `ADDRESSED_TO` (cùng hai quan hệ định danh ở bước 2) trở thành các khóa ngoại nêu ở Bảng 7. Riêng `REVIEWS` tham gia từng phần nên `APPLICATION.processed_by` được phép trống (đơn chưa xử lý).

Bước 4 — Sáu quan hệ nhiều–nhiều thành sáu bảng

`USER_SKILL`, `SKILL_DOMAIN`, `PROJECT_DOMAIN`, `POSITION_SKILL_REQUIREMENT`, `POSITION_ASSIGNMENT`, `TASK_ASSIGNMENT`. Thuộc tính của quan hệ (`level`, `min_level`, `started_at`, `ended_at`, `assigned_at`, `unassigned_at`) thành cột của các bảng tương ứng.

> Khi ánh xạ trực tiếp quan hệ có `PROJECT_MEMBER` tham gia, bảng phân công có thể mang cả `project_id`. Tuy nhiên, `position_id` đã xác định `project_id` trong POSITION và `task_id` đã xác định `project_id` trong TASK. Vì vậy, phương án trình bày loại bỏ `project_id` dư thừa khỏi hai bảng phân công. Điều kiện người nhận thuộc đúng dự án được kiểm tra bằng trigger hoặc giao dịch

Kết quả

10 thực thể → 10 bảng; 6 quan hệ nhiều–nhiều → 6 bảng; các quan hệ một–nhiều → khóa ngoại. Tổng cộng **16 bảng**.

3.3. Lược đồ quan hệ ban đầu

Quy ước: gạch chân liền là khóa chính, gạch chân đứt là khóa ngoại, gạch chân liền^{FK} là thuộc tính vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại.

USERS (id, email, password_hash, full_name, bio, profile_url, created_at)

DOMAIN (id, name)

SKILL (id, name)

SKILL_DOMAIN ($skill_id^{FK}$, $domain_id^{FK}$)

USER_SKILL ($user_id^{FK}$, $skill_id^{FK}$, level)

PROJECT (id, creator_id, title, description, status, repository_url, created_at, last_activity_at)

PROJECT_DOMAIN ($project_id^{FK}$, $domain_id^{FK}$)

POSITION (id, project_id, title, description, slots, status, created_at, closed_at)

POSITION_SKILL_REQUIREMENT ($position_id^{FK}$, $skill_id^{FK}$, min_level)

PROJECT_MEMBER ($project_id^{FK}$, $user_id^{FK}$, role, joined_at, left_at)

POSITION_ASSIGNMENT ($user_id^{FK}$, $position_id^{FK}$, started_at, ended_at)

APPLICATION (id, position_id, applicant_id, processed_by, message, status, applied_at, decided_at)

TASK (id, project_id, title, description, status, due_date, created_at, updated_at, completed_at)

TASK_ASSIGNMENT ($task_id^{FK}$, $user_id^{FK}$, assigned_at, unassigned_at)

PROJECT_STATUS_HISTORY (id, project_id, changed_by, old_status, new_status, changed_at, note)

PROJECT_HANDOVER (id, project_id, from_user_id, to_user_id, requested_at, status, note, decided_at)

4. Chuẩn hóa lược đồ quan hệ

Lược đồ ban đầu ở mục 3 được kiểm tra lần lượt các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF và BCNF dựa trên tập phụ thuộc hàm rút ra từ nghiệp vụ. Nếu một bảng vi phạm thì phân rã bảo toàn nối và phụ thuộc hàm.

4.1. Khóa và phụ thuộc hàm

Theo nghiệp vụ, mỗi `id` xác định toàn bộ thuộc tính còn lại của bảng tương ứng.

Bảng 9: Phụ thuộc hàm theo khóa chính `id`

Bảng	Phụ thuộc hàm
USERS	id → email, password_hash, full_name, bio, profile_url, created_at
DOMAIN	id → name
SKILL	id → name
PROJECT	id → creator_id, title, description, status, repository_url, created_at, last_activity_at
POSITION	id → project_id, title, description, slots, status, created_at, closed_at
APPLICATION	id → position_id, applicant_id, processed_by, message, status, applied_at, decided_at
TASK	id → project_id, title, description, status, due_date, created_at, updated_at, completed_at
PROJECT_STATUS_HISTORY	id → project_id, changed_by, old_status, new_status, changed_at, note
PROJECT_HANDOVER	id → project_id, from_user_id, to_user_id, requested_at, status, note, decided_at

Khóa ứng viên bổ sung theo yêu cầu duy nhất:

- USERS: email → id
- DOMAIN: name → id

Các bảng khóa ghép:

Bảng 10: Phụ thuộc hàm của các bảng khóa ghép

Bảng	Phụ thuộc hàm
USER_SKILL	(user_id, skill_id) → level
POSITION_SKILL_REQUIREMENT	(position_id, skill_id) → min_level
PROJECT_MEMBER	(project_id, user_id) → role, joined_at, left_at
POSITION_ASSIGNMENT	(user_id, position_id) → started_at, ended_at
TASK_ASSIGNMENT	(task_id, user_id) → assigned_at, unassigned_at

SKILL_DOMAIN và PROJECT_DOMAIN chỉ chứa hai thành phần khóa; không giả định một thành phần quyết định thành phần kia.

> Các điều kiện "một owner đang hoạt động" hoặc "một đơn pending" là **ràng buộc có điều kiện**, không phải phụ thuộc hàm vô điều kiện trên toàn bộ bảng.

4.2. Kiểm tra dạng chuẩn 1 (1NF)

Mỗi ô lưu một giá trị thuộc miền dữ liệu đã chọn. Không lưu danh sách nhiều kỹ năng hoặc lĩnh vực trong một ô. Các nhóm đa trị được tách vào bảng nối, không dùng cột lặp như skill1, skill2, skill3.

Kết luận: lược đồ đáp ứng 1NF.

4.3. Kiểm tra dạng chuẩn 2 (2NF)

2NF yêu cầu đạt 1NF và không có thuộc tính không khóa phụ thuộc vào một phần thực sự của khóa ứng viên. Ở các bảng khóa ghép:

- level phụ thuộc cả người dùng và kỹ năng.
- min_level phụ thuộc cả vị trí và kỹ năng.

- Quyền, thời gian tham gia phụ thuộc cả người dùng và dự án.
- Thời gian đảm nhiệm phụ thuộc cả người dùng và vị trí.
- Thời gian phân công phụ thuộc cả người dùng và công việc.

Không lặp họ tên, tên dự án hoặc tên kỹ năng trong các bảng nối.

Kết luận: theo tập phụ thuộc hàm đã công bố, các bảng đạt 2NF.

4.4. Kiểm tra dạng chuẩn 3 (3NF)

3NF yêu cầu với mỗi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \to A$, X là siêu khóa hoặc A thuộc một khóa ứng viên. Trong lược đồ:

- Thông tin người dùng chỉ lưu tại `USERS`.
- Tên lĩnh vực chỉ lưu tại `DOMAIN`.
- Tên kỹ năng chỉ lưu tại `SKILL`.
- Các bảng nối không lặp thông tin mô tả của đối tượng tham gia.
- Không lặp `project_id` tại `POSITION_ASSIGNMENT` và `TASK_ASSIGNMENT`.

Theo các phụ thuộc hàm đã xác định, không có phụ thuộc vi phạm điều kiện 3NF.

Kết luận: lược đồ 16 bảng đạt 3NF theo các giả định nghiệp vụ nêu trên.

> Các phụ thuộc hàm phải được xác định đầy đủ trước khi kết luận; chỉ có cột `id` không tự chứng minh bảng đạt 3NF.

4.5. Kiểm tra dạng chuẩn Boyce–Codd (BCNF)

BCNF yêu cầu với mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \to A$, X phải là siêu khóa. Theo tập phụ thuộc hàm đã công bố:

- Ở các bảng khóa đơn `id`, vế trái của mọi phụ thuộc hàm là `id`, là khóa chính.
- Ở `USERS` có thêm `email` $\to$ `id`, và ở `DOMAIN` có thêm `name` $\to$ `id`; `email` và `name` là khóa ứng viên nên cũng là siêu khóa.
- Ở các bảng khóa ghép, vế trái là toàn bộ khóa chính.
- `SKILL_DOMAIN` và `PROJECT_DOMAIN` chỉ gồm hai thuộc tính khóa nên không có phụ thuộc không tầm thường.

Kết luận: theo các phụ thuộc hàm đã công bố, mọi bảng đều đạt BCNF (do đó cũng đạt 3NF).

4.6. Minh họa phân rã để loại bỏ dư thừa

Nếu ban đầu lưu quan hệ

$$R(\texttt{project_id}, \texttt{user_id}, \texttt{position_id}, \texttt{started_at}, \texttt{ended_at})$$

thì có các phụ thuộc hàm:

$$\texttt{position_id} \to \texttt{project_id}$$
$$(\texttt{user_id}, \texttt{position_id}) \to \texttt{started_at}, \texttt{ended_at}$$

Khóa ứng viên là `(user_id, position_id)`. `position_id` không phải siêu khóa của R, còn `project_id` không thuộc khóa ứng viên, nên R vi phạm 3NF.

Phân rã:

$$R_1(\texttt{position_id}, \texttt{project_id})$$
$$R_2(\texttt{user_id}, \texttt{position_id}, \texttt{started_at}, \texttt{ended_at})$$

- R_1 đã nằm trong `POSITION`.
- R_2 là `POSITION_ASSIGNMENT`.
- Nối không mất mát vì thuộc tính chung `position_id` là khóa của R_1.
- Các phụ thuộc hàm trên được bảo toàn.

Tương tự, dự án của công việc được lưu trong `TASK`, không lặp ở `TASK_ASSIGNMENT`.

> Sau chuẩn hóa, điều kiện "người nhận thuộc đúng dự án" cần được kiểm tra bằng truy vấn, trigger hoặc giao dịch.

4.7. Các ví dụ phân rã bổ sung

Hai ví dụ dưới đây cho thấy nếu thiết kế gộp bảng thì vi phạm dạng chuẩn nào và được tách ra sao.

Ví dụ 2 — Vi phạm 2NF: lặp tên kỹ năng

Giả sử lưu gộp

$$R(\texttt{user_id}, \texttt{skill_id}, \texttt{skill_name}, \texttt{level})$$

với các phụ thuộc hàm $\texttt{skill_id} \to \texttt{skill_name}$ và $(\texttt{user_id}, \texttt{skill_id}) \to \texttt{level}$. Khóa ứng viên là `(user_id, skill_id)`; `skill_name` phụ thuộc vào một phần khóa nên R vi phạm 2NF (tên kỹ năng bị lặp ở mỗi người có kỹ năng đó). Phân rã:

$$R_1(\texttt{skill_id}, \texttt{skill_name}) \quad \Rightarrow \texttt{SKILL}$$
$$R_2(\texttt{user_id}, \texttt{skill_id}, \texttt{level}) \quad \Rightarrow \texttt{USER_SKILL}$$

Phép nối không mất mát vì `skill_id` là khóa của R_1.

Ví dụ 3 — Vi phạm 3NF: phụ thuộc bắc cầu qua vị trí

Giả sử lưu gộp thông tin dự án vào đơn ứng tuyển

$$R(\texttt{id}, \texttt{position_id}, \texttt{project_id}, \texttt{applicant_id}, \texttt{status})$$

với $\texttt{id} \to \texttt{position_id}$ và $\texttt{position_id} \to \texttt{project_id}$. Khi đó $\texttt{id} \to \texttt{project_id}$ là phụ thuộc bắc cầu, R vi phạm 3NF. Phân rã:

$$R_1(\texttt{id}, \texttt{position_id}, \texttt{applicant_id}, \texttt{status}) \quad \Rightarrow \texttt{APPLICATION}$$
$$R_2(\texttt{position_id}, \texttt{project_id}) \quad \Rightarrow \texttt{POSITION}$$

4.8. Tổng kết kiểm tra dạng chuẩn

Kết luận: Theo tập phụ thuộc hàm đã xác định, các bảng đạt BCNF, do đó cũng đạt 3NF. Trong phạm vi bài tập, không cần phân rã thêm.

5. Lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa

Bảng 11: Kết quả kiểm tra dạng chuẩn của 16 bảng

Bảng	Khóa ứng viên	1NF	2NF	3NF	BCNF
USERS	id; email	✓	✓	✓	✓
DOMAIN	id; name	✓	✓	✓	✓
SKILL	id	✓	✓	✓	✓
SKILL_DOMAIN	(skill_id, domain_id)	✓	✓	✓	✓
USER_SKILL	(user_id, skill_id)	✓	✓	✓	✓
PROJECT	id	✓	✓	✓	✓
PROJECT_DOMAIN	(project_id, domain_id)	✓	✓	✓	✓
POSITION	id	✓	✓	✓	✓
POSITION_SKILL_REQUIREMENT	(position_id, skill_id)	✓	✓	✓	✓
PROJECT_MEMBER	(project_id, user_id)	✓	✓	✓	✓
POSITION_ASSIGNMENT	(user_id, position_id)	✓	✓	✓	✓
APPLICATION	id	✓	✓	✓	✓
TASK	id	✓	✓	✓	✓
TASK_ASSIGNMENT	(task_id, user_id)	✓	✓	✓	✓
PROJECT_STATUS_HISTORY	id	✓	✓	✓	✓
PROJECT_HANDOVER	id	✓	✓	✓	✓

Do lược đồ thu được từ ERD đã đạt BCNF (mục 4), lược đồ sau chuẩn hóa gồm đúng **16 bảng** như dưới đây. Phần này liệt kê khóa, từng bảng với ràng buộc chi tiết, các khóa ngoại và các ràng buộc bổ sung.

5.1. Khóa chính và khóa ngoại

Quy ước: PK — khóa chính; **FK** — khóa ngoại; **UQ** — duy nhất. Trong lược đồ, thuộc tính gạch chân liền là khóa chính, thuộc tính gạch chân đứt là khóa ngoại; thuộc tính vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại được gạch chân liền và đánh dấu chỉ số ^{FK}. Các thành phần PK luôn bắt buộc có giá trị.

Bảng 12: Tổng hợp khóa chính và khóa ngoại của 16 bảng

STT	Bảng	Khóa chính	Khóa ngoại
1	USERS	id	—
2	DOMAIN	id	—
3	SKILL	id	—
4	SKILL_DOMAIN	(skill_id, domain_id)	skill_id, domain_id
5	USER_SKILL	(user_id, skill_id)	user_id, skill_id
6	PROJECT	id	creator_id
7	PROJECT_DOMAIN	(project_id, domain_id)	project_id, domain_id
8	POSITION	id	project_id
9	POSITION_SKILL_REQUIREMENT	(position_id, skill_id)	position_id, skill_id
10	PROJECT_MEMBER	(project_id, user_id)	project_id, user_id
11	POSITION_ASSIGNMENT	(user_id, position_id)	user_id, position_id
12	APPLICATION	id	position_id, applicant_id, processed_by
13	TASK	id	project_id
14	TASK_ASSIGNMENT	(task_id, user_id)	task_id, user_id
15	PROJECT_STATUS_HISTORY	id	project_id, changed_by
16	PROJECT_HANDOVER	id	project_id, from_user_id, to_user_id

5.1.1. USERS

USERS (id, email, password_hash, full_name, bio, profile_url, created_at)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`id`	PK	Có	Mã định danh người dùng.
`email`	UQ	Có	Email duy nhất, dùng để đăng nhập.
`password_hash`	—	Có	Mật khẩu đã băm.
`full_name`	—	Có	Họ và tên.
`bio`	—	Không	Giới thiệu bản thân; có thể trống.
`profile_url`	—	Không	Đường dẫn hồ sơ; có thể trống.
`created_at`	—	Có	Thời điểm tạo tài khoản.

5.1.2. DOMAIN

DOMAIN(id, name)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`id`	PK	Có	Mã lĩnh vực.
`name`	UQ	Có	Tên lĩnh vực, duy nhất.

5.1.3. SKILL

SKILL(id, name)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`id`	PK	Có	Mã kỹ năng.
`name`	—	Có	Tên kỹ năng.

Bảng không chứa `domain_id`, vì quan hệ kỹ năng–lĩnh vực là N–N.

5.1.4. SKILL_DOMAIN

SKILL_DOMAIN(skill_id^{FK}, domain_id^{FK})

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`skill_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `SKILL(id)`.
`domain_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `DOMAIN(id)`.

Khóa chính: `(skill_id, domain_id)`.

5.1.5. USER_SKILL

USER_SKILL(user_id^{FK}, skill_id^{FK}, level)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`user_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `USERS(id)`.
`skill_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `SKILL(id)`.
`level`	—	Có	Mức thành thạo, số nguyên từ 1 đến 5.

Khóa chính: `(user_id, skill_id)`.

5.1.6. PROJECT

PROJECT(id, creator_id, title, description, status, repository_url, created_at, last_activity_at)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
id	PK	Có	Mã dự án.
creator_id	FK	Có	Tham chiếu USERS(id); người tạo ban đầu.
title	—	Có	Tên dự án.
description	—	Có	Mục tiêu, tình hình, nhu cầu hỗ trợ chung.
status	—	Có	planning, active, paused, completed, cancelled.
repository_url	—	Không	Kho mã hoặc tài nguyên chính; có thể trống.
created_at	—	Có	Thời điểm tạo dự án.
last_activity_at	—	Có	Hoạt động có ý nghĩa gần nhất; khởi tạo bằng created_at.

Không lưu cột progress_percent vì là thuộc tính suy diễn.

5.1.7. PROJECT_DOMAIN

PROJECT_DOMAIN(project_id^{FK}, domain_id^{FK})

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
project_id	PK, FK	Có	Tham chiếu PROJECT(id).
domain_id	PK, FK	Có	Tham chiếu DOMAIN(id).

Khóa chính: (project_id, domain_id).

5.1.8. POSITION

POSITION(id, project_id, title, description, slots, status, created_at, closed_at)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
id	PK	Có	Mã vị trí.
project_id	FK	Có	Tham chiếu PROJECT(id).
title	—	Có	Tên vị trí.
description	—	Có	Mô tả vị trí.
slots	—	Có	Tổng số người cần; số nguyên dương.
status	—	Có	open hoặc closed.
created_at	—	Có	Thời điểm tạo vị trí.
closed_at	—	Không	Thời điểm đóng; đặt về trống khi mở lại.

5.1.9. POSITION_SKILL_REQUIREMENT

POSITION_SKILL_REQUIREMENT(position_id^{FK}, skill_id^{FK}, min_level)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`position_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `POSITION(id)`.
`skill_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `SKILL(id)`.
`min_level`	—	Có	Mức tối thiểu yêu cầu, số nguyên từ 1 đến 5.

Khóa chính: `(position_id, skill_id)`.

5.1.10. PROJECT_MEMBER

PROJECT_MEMBER(project_id^{FK}, user_id^{FK}, role, joined_at, left_at)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`project_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `PROJECT(id)`.
`user_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `USERS(id)`.
`role`	—	Có	Quyền trong dự án (owner/member).
`joined_at`	—	Có	Thời điểm tham gia.
`left_at`	—	Không	Thời điểm rời dự án; trống nếu đang hoạt động.

Khóa chính: `(project_id, user_id)`.

5.1.11. POSITION_ASSIGNMENT

POSITION_ASSIGNMENT(user_id^{FK}, position_id^{FK}, started_at, ended_at)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`user_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `USERS(id)`.
`position_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `POSITION(id)`.
`started_at`	—	Có	Thời điểm bắt đầu đảm nhiệm.
`ended_at`	—	Không	Thời điểm kết thúc; trống nếu đang đảm nhiệm.

Khóa chính: `(user_id, position_id)`. Dự án được xác định thông qua `POSITION.project_id`. Khi thêm hoặc khôi phục đảm nhiệm, phải kiểm tra người dùng là thành viên đang hoạt động của dự án đó. Không lặp `project_id` trong bảng này để tránh dư thừa.

5.1.12. APPLICATION

APPLICATION(id, position_id, applicant_id, processed_by, message, status, applied_at, decided_at)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`id`	PK	Có	Mã đơn ứng tuyển.
`position_id`	FK	Có	Tham chiếu `POSITION(id)`.
`applicant_id`	FK	Có	Tham chiếu `USERS(id)`; người nộp đơn.
`processed_by`	FK	Không	Tham chiếu `USERS(id)`; người xử lý, trống khi chưa xử lý.
`message`	—	Không	Lời giới thiệu.
`status`	—	Có	`pending`, `accepted`, `rejected`, `withdrawn`.
`applied_at`	—	Có	Thời điểm nộp đơn.
`decided_at`	—	Không	Thời điểm chấp nhận/từ chối.

Không đặt UQ cố định trên `(position_id, applicant_id)` vì cho phép ứng tuyển lại. Chỉ ngăn nhiều đơn `pending` của cùng cặp.

5.1.13. TASK

TASK(id, project_id, title, description, status, due_date, created_at, updated_at, completed_at)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`id`	PK	Có	Mã công việc.
`project_id`	FK	Có	Tham chiếu `PROJECT(id)`.
`title`	—	Có	Tên công việc.
`description`	—	Có	Mô tả công việc.
`status`	—	Có	`todo`, `in_progress`, `done`.
`due_date`	—	Không	Hạn hoàn thành.
`created_at`	—	Có	Thời điểm tạo.
`updated_at`	—	Có	Thời điểm cập nhật gần nhất.
`completed_at`	—	Không	Thời điểm hoàn thành; xóa khi mở lại.

5.1.14. TASK_ASSIGNMENT

TASK_ASSIGNMENT(task_id^{FK}, user_id^{FK}, assigned_at, unassigned_at)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`task_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `TASK(id)`.
`user_id`	PK, FK	Có	Tham chiếu `USERS(id)`.
`assigned_at`	—	Có	Thời điểm được giao.
`unassigned_at`	—	Không	Thời điểm hết phân công.

Khóa chính: `(task_id, user_id)`. Dự án được xác định thông qua `TASK.project_id`. Phải kiểm tra tư cách thành viên trong cùng dự án khi phân công.

5.1.15. PROJECT_STATUS_HISTORY

PROJECT_STATUS_HISTORY(id, project_id, changed_by, old_status, new_status, changed_at, note)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
`id`	PK	Có	Mã bản ghi lịch sử.
`project_id`	FK	Có	Tham chiếu `PROJECT(id)`.
`changed_by`	FK	Có	Tham chiếu `USERS(id)`; người thực hiện.
`old_status`	—	Có	Trạng thái trước khi đổi.
`new_status`	—	Có	Trạng thái sau khi đổi.
`changed_at`	—	Có	Thời điểm thay đổi.
`note`	—	Không	Ghi chú.

Bảng chỉ lưu lần chuyển trạng thái, không bắt buộc có sự kiện lúc tạo dự án. Thay đổi tự động dùng tài khoản hệ thống.

5.1.16. PROJECT_HANDOVER

PROJECT_HANDOVER(id, project_id, from_user_id, to_user_id, requested_at, status, note, decided_at)

Thuộc tính	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / ghi chú
id	PK	Có	Mã yêu cầu bàn giao.
project_id	FK	Có	Tham chiếu PROJECT(id).
from_user_id	FK	Có	Tham chiếu USERS(id); người giao.
to_user_id	FK	Có	Tham chiếu USERS(id); người nhận.
requested_at	—	Có	Thời điểm gửi yêu cầu.
status	—	Có	pending, accepted, rejected, cancelled.
note	—	Không	Ghi chú, hướng dẫn bàn giao.
decided_at	—	Không	Thời điểm chấp nhận/từ chối.

Điều kiện: from_user_id <> to_user_id.

5.2. Tổng hợp khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

Bảng 13: Các khóa ngoại của lược đồ sau chuẩn hóa

STT	Khóa ngoại	Tham chiếu	Bắt buộc
1	SKILL_DOMAIN.skill_id	SKILL(id)	Có
2	SKILL_DOMAIN.domain_id	DOMAIN(id)	Có
3	USER_SKILL.user_id	USERS(id)	Có
4	USER_SKILL.skill_id	SKILL(id)	Có
5	PROJECT.creator_id	USERS(id)	Có
6	PROJECT_DOMAIN.project_id	PROJECT(id)	Có
7	PROJECT_DOMAIN.domain_id	DOMAIN(id)	Có
8	POSITION.project_id	PROJECT(id)	Có
9	POSITION_SKILL_REQUIREMENT.position_id	POSITION(id)	Có
10	POSITION_SKILL_REQUIREMENT.skill_id	SKILL(id)	Có
11	PROJECT_MEMBER.project_id	PROJECT(id)	Có
12	PROJECT_MEMBER.user_id	USERS(id)	Có
13	POSITION_ASSIGNMENT.user_id	USERS(id)	Có
14	POSITION_ASSIGNMENT.position_id	POSITION(id)	Có
15	APPLICATION.position_id	POSITION(id)	Có
16	APPLICATION.applicant_id	USERS(id)	Có
17	APPLICATION.processed_by	USERS(id)	Không
18	TASK.project_id	PROJECT(id)	Có
19	TASK_ASSIGNMENT.task_id	TASK(id)	Có
20	TASK_ASSIGNMENT.user_id	USERS(id)	Có
21	PROJECT_STATUS_HISTORY.project_id	PROJECT(id)	Có
22	PROJECT_STATUS_HISTORY.changed_by	USERS(id)	Có
23	PROJECT_HANDOVER.project_id	PROJECT(id)	Có
24	PROJECT_HANDOVER.from_user_id	USERS(id)	Có
25	PROJECT_HANDOVER.to_user_id	USERS(id)	Có

5.3. Ràng buộc miền và ràng buộc duy nhất

Bảng 14: Ràng buộc `CHECK` và `UNIQUE` của lược đồ

Bảng	Ràng buộc
`USERS`	`UNIQUE(email)`
`DOMAIN`	`UNIQUE(name)`
`USER_SKILL`	`level BETWEEN 1 AND 5`
`POSITION_SKILL_REQUIREMENT`	`min_level BETWEEN 1 AND 5`
`PROJECT`	`status` thuộc {planning, active, paused, completed, cancelled}
`POSITION`	`slots > 0`; `status` thuộc {open, closed}
`PROJECT_MEMBER`	`role` thuộc {owner, member}; `left_at` trống hoặc $\geq$ `joined_at`
`POSITION_ASSIGNMENT`	`ended_at` trống hoặc $\geq$ `started_at`
`APPLICATION`	`status` thuộc {pending, accepted, rejected, withdrawn}; chỉ một đơn `pending` cho mỗi cặp `(position_id, applicant_id)`
`TASK`	`status` thuộc {todo, in_progress, done}
`TASK_ASSIGNMENT`	`unassigned_at` trống hoặc $\geq$ `assigned_at`
`PROJECT_HANDOVER`	`status` thuộc {pending, accepted, rejected, cancelled}; `from_user_id <> to_user_id`; chỉ một yêu cầu `pending` cho mỗi dự án
`PROJECT_MEMBER` (bổ sung)	Chỉ một dòng `role = 'owner'` với `left_at IS NULL` cho mỗi dự án

Ràng buộc bổ sung giữa trạng thái và thời gian:

- POSITION: closed phải có `closed_at`; open để trống. `closed_at` ≥ `created_at`.
- APPLICATION: accepted/rejected phải có `processed_by`, `decided_at`; pending/withdrawn để trống. `decided_at` ≥ `applied_at`.
- TASK: done phải có `completed_at`; trạng thái khác để trống. `completed_at` ≥ `created_at` và `updated_at` ≥ `created_at`.
- `PROJECT_HANDOVER`: accepted/rejected phải có `decided_at`; pending/cancelled để trống. `decided_at` ≥ `requested_at`.

Các ràng buộc "chỉ một . . . đang chờ / đang hoạt động" là ràng buộc **có điều kiện**, cài bằng chỉ mục duy nhất từng phần (*partial unique index*). Các quy tắc liên bảng như thành viên–vị trí–công việc phải cùng dự án, số người đảm nhiệm không vượt `slots`, hoặc đúng một owner sau mỗi giao dịch cần kiểm tra thêm bằng trigger hoặc trong giao dịch (xem mục 6).

6. Ghi chú triển khai và giới hạn hiện tại

6.1. Lịch sử tham gia và phân công

Thiết kế hiện chỉ lưu một dòng cho mỗi cặp:

- Người dùng–dự án.
- Người dùng–vị trí.
- Người dùng–công việc.

Khi tái tham gia hoặc được giao lại, hệ thống cập nhật các mốc thời gian trên dòng cũ. Vì vậy, **không lưu đầy đủ nhiều đợt trước đó**. Đơn ứng tuyển, yêu cầu bàn giao và lịch sử trạng thái có `id` độc lập nên vẫn lưu được nhiều sự kiện.

6.2. Bàn giao kho mã

Bàn giao owner trong ứng dụng không tự cấp hoặc thu hồi quyền trên GitHub/GitLab. Người dùng thực hiện bước này riêng và ghi hướng dẫn trong `PROJECT_HANDOVER.note`. Không lưu mật khẩu hoặc mã truy cập kho mã trong phần ghi chú.

6.3. Các giới hạn khác

- Kỹ năng và mức độ do người dùng tự khai, chưa có xác minh.
- `last_activity_at` chưa đồng bộ hoạt động trên nền tảng bên ngoài.
- Tiến độ chỉ dựa trên số công việc, chưa tính độ khó hoặc khối lượng.
- Chưa lưu lịch sử chi tiết mọi lần sửa task và thay đổi yêu cầu kỹ năng.
- Chưa lưu đầy đủ các lần đóng/mở vị trí.
- Chưa có thời điểm rút đơn hoặc hủy bàn giao riêng.
- Chưa hỗ trợ dự án riêng tư và phân quyền chi tiết ngoài owner/member.
- `repository_url` chỉ biểu diễn một tài nguyên chính.

Đây là **những nội dung chưa triển khai trong phạm vi hiện tại**, không phải không thể bổ sung về kỹ thuật.

6.4. Ràng buộc phải triển khai ngoài hình ERD

1. Ít nhất một lĩnh vực cho mỗi kỹ năng và dự án.
2. Đúng một owner đang hoạt động.
3. Không vượt số chỗ khi duyệt đồng thời.
4. Thành viên, vị trí và task phải cùng dự án.
5. Quyền của người duyệt đơn và người thao tác.
6. Cập nhật trạng thái và lịch sử trong cùng giao dịch.
7. Ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu.
8. Khi rời dự án, không còn đảm nhiệm hoặc phân công đang có hiệu lực.

Các quy tắc này cần kết hợp `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`, trigger và xử lý giao dịch; PK/FK thông thường chưa đủ.

7. Tính năng mở rộng trong tương lai

1. **Lưu đầy đủ lịch sử nhiều đợt.** Bổ sung định danh cho từng lần tham gia, đảm nhiệm và phân công; khi phát sinh lần mới thì thêm bản ghi, không ghi đè. Đây là mở rộng cần điều chỉnh ERD và khóa.
2. **Tích hợp nền tảng kho mã.** Liên kết tài khoản, đồng bộ issue/PR và hoạt động dự án; kiểm tra hoặc cấp quyền theo khả năng của nền tảng. Cần API, cơ chế ủy quyền và dữ liệu liên kết, không chỉ thêm đường dẫn.
3. **Hệ thống thông báo.** Thông báo đơn mới, kết quả ứng tuyển, giao việc và yêu cầu bàn giao. Nếu cần hộp thông báo lưu trong ứng dụng, bổ sung dữ liệu thông báo và trạng thái đã đọc.
4. **Hồ sơ được xác minh.** Liên kết bằng chứng đóng góp, quy trình xét duyệt và kết quả xác minh. Đường dẫn hồ sơ hiện tại chỉ phục vụ tham khảo.
5. **Tiến độ có trọng số và mốc dự án.** Bổ sung khối lượng dự kiến, milestone hoặc sprint để phản ánh tiến độ sát hơn việc đếm task.
6. **Phân quyền chi tiết và dự án riêng tư.** Cho phép manager, reviewer, khách mời và cấu hình quyền riêng. Cần thiết kế dữ liệu quyền và quy tắc truy cập tương ứng.
7. **Cộng tác và tài nguyên.** Bình luận công việc, thảo luận, tệp đính kèm và nhiều kho mã/tài nguyên cho một dự án.
8. **Gợi ý nhân sự nâng cao.** Kết hợp thời gian có thể đóng góp, sở thích, kinh nghiệm và lịch sử cộng tác. Chỉ bổ sung dữ liệu này khi có chức năng sử dụng rõ ràng.

8. Kết luận

Bài làm đã đi từ sơ đồ ERD (ký hiệu Chen) đến lược đồ quan hệ hoàn chỉnh: (1) requirements của hệ thống kết nối nhân sự và quản lý cộng tác dự án đa ngành, gồm yêu cầu dữ liệu rút ra từ ERD, 12 yêu cầu chức năng, 14 quy tắc nghiệp vụ và yêu cầu phi chức năng; (2) ERD gồm 10 thực thể, 6 quan hệ nhiều–nhiều và 13 quan hệ một–nhiều, kèm thuyết minh dữ liệu suy diễn; (3) chuyển đổi theo các quy tắc ánh xạ thành lược đồ 16 bảng, kiểm tra 1NF, 2NF, 3NF và BCNF dựa trên tập phụ thuộc hàm đã xác định, và chốt lược đồ sau chuẩn hóa. Các ràng buộc không biểu diễn được bằng PK/FK được nêu rõ ở mục 6 để thực hiện bằng `CHECK`, trigger và giao dịch khi triển khai.